Guía 1: Bot SAP MIRO (Python Scripting) ■■

Solución Oficial y Recomendada: Automatización directa de alta velocidad con confirmación interactiva, control de impuestos (C1/C0) y extracción del Asiento Contable oficial de SAP.

---

1. ¿Por qué es la solución recomendada para La Calera?

Esta solución interactúa de forma directa mediante la API COM interna de SAP GUI for Windows. A diferencia de un operador manual o un macro de pantalla, esta opción lee y digita a nivel de objetos internos (identificadores de control), lo que garantiza:

- **Inmune a interferencias de mouse**: Puedes mover el cursor o consultar otras aplicaciones mientras el bot trabaja.
- **Manejo exacto de Comboboxes**: Asigna PEN y los códigos C1 (Facturas con IGV) o C0 (RH sin IGV) sin fallos.
- **Modo Interactivo con Confirmación**: Abre la simulación de SAP, valida que el saldo cuadre en 0.00 y le pregunta al operador antes de contabilizar.
- **Extracción del Asiento Contable**: Captura tanto el N° de Documento MIRO (ej. 5105773695) como el Asiento Contable FI (ej. 4300035763) y los anota en el Excel.

2. Requisitos Previos en la Laptop de La Calera

1. **SAP GUI for Windows** instalado y con acceso a la **Sociedad 1001 (LA CALERA S.A.C.)**.
2. **Python 3.10 o superior** instalado en la máquina (marcar *'Add Python to PATH'* al instalar).
3. **Librerías necesarias**: Ejecutar en el símbolo del sistema (CMD o PowerShell):

```
pip install pywin32 openpyxl
```

3. Configuración Obligatoria: Habilitar Scripting en SAP Logon

Para que el script pueda comunicarse con SAP GUI, se debe activar la opción en el cliente:

1. Abre tu ventana de **SAP Logon**.
2. Haz clic en el ícono de la esquina superior izquierda y selecciona **Opciones...** (o presiona Alt + F12 dentro de SAP).
3. En el árbol de opciones ve a: **Accesibilidad y Scripting** → **Scripting**.
4. Marca la casilla: ■ **Habilitar scripting**.
5. *Recomendado para evitar alertas molestas*: Desmarca las casillas ■ **Notificar cuando un script se conecte a SAP GUI** y ■ **Notificar cuando un script abra una conexión**.
6. Haz clic en **Aceptar**.

■ **IMPORTANTE:** Debes iniciar sesión en SAP GUI normalmente y entrar a tu mandante antes de lanzar el bot.

4. Flujo Automatizado de 5 Pantallas en SAP MIRO

Pantalla / Pestaña	Campos Llenados	Regla Aplicada por el Bot
1. Dat. Básica (Cabecera)	• Fecha Factura (B) • Referencia (D) • Importe Total (Q) • Moneda (PEN) • Cal.Impuestos (H) • Texto (L) • N° OC (U)	Asigna PEN nativamente. Asigna C1 y marca Calc.Impuestos si es Factura (con IGV 18%). Asigna C0 si es RH. Limpia el texto de posición dejando únicamente el servicio (sin mencionar SEMANA). Escribe la OC y da [Enter] para cargar la posición y encender el semáforo verde (Saldo 0.00).
2. Detalle	• Clase de Documento	Asigna **KR** (Factura acreedor) para Facturas o **KH** para Recibos por Honorarios.
3. Retención	• Retención de IGV	Verifica que no se agregue retención si es RH y deja vacía la parte de retención de IGV para Facturas.
4. Simular	• Balance contable	Presiona botón Simular (F7). Valida que cuadre en 0.00. En modo interactivo, **pregunta en consola al usuario si desea contabilizar** antes de proceder.
5. Guardar	• Asiento Contable	Presiona Ctrl + S. Captura de la barra de estado el N° Factura MIRO (ej. 5105773695) y el Asiento Contable FI (ej. 4300035763) y los registra en el Excel.

5. Modos de Ejecución Paso a Paso

Abre tu terminal en la carpeta del proyecto donde se encuentra Masivo Reporte.xlsx:

Modo 1: Interactivo (Recomendado para revisión y visto bueno):

Llena cada pantalla, realiza la simulación en SAP y te pregunta en la consola antes de guardar:

```
python scripts/1_sap_miro_scripting.py
```

Modo 2: Automático en Lote (Para procesar muchas facturas sin pausas):

```
python scripts/1_sap_miro_scripting.py --auto
```

Modo 3: Simulación Pura (Para pruebas / demo, 100% seguro sin guardar en SAP):

```
python scripts/1_sap_miro_scripting.py --simular
```

6. Archivos de Salida Generados

- **Masivo Reporte.xlsx**: Se completa agregando al final las columnas Estado MIRO, N° Factura MIRO y Asiento Contable FI.
- **Reporte_Asientos_Contables_SAP.xlsx**: Archivo de auditoría nuevo que consolida la lista de comprobantes con su N° OC, fecha, importe y número de asiento contable para entregar a Contabilidad.